

Instruction Sheet

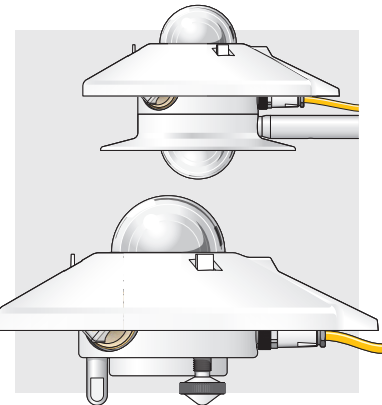
Anleitung • Feuille d'Instructions • Hoja de Instrucciones

CMP series

Pyranometer

CMA series

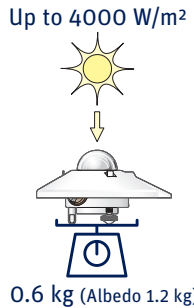
Albedometer



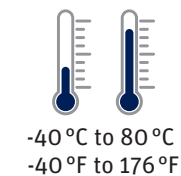
Kipp & Zonen B.V.
P.O. Box 507, 2600 AM Delft
The Netherlands
+31 15 2755 210
info@kipppzonen.com
www.kippzonen.com

**CMP6
CMA6**
Up to 2000 W/m²

**CMP10
CMP11
CMA11
CMP21
CMP22**
Up to 4000 W/m²



0.6 kg (Albedo 1.2 kg)



IP 67 CE

- 1a** Pyranometer
Pyranometer
Pyranomètre
Piranómetro
- Or
Oder
Ou
O
- 1b** CMP10
- Or
Oder
Ou
O
- 1c** Albedometer
Albedometer
Albdomètre
Albedómetro
- 2** Sun screen
Sonnenschirm
Écran solaire
Pantalla solar
- 3** Cable (Optional)
Kabel
Câble
Cable
- 4** Test reports
Prüfberichte
Rapports des essais
Informes de prueba
- 5** Instruction sheet
Anleitung
Feuille d'Instructions
Hoja de Instrucciones
- 6** Pyranometer fixing kit (CMP series)
Pyranometer Befestigungssatz
Kit de fixation du pyranomètre
Kit de fijación para el Piranómetro
- 7** 2 Desiccant bags (1a, 1c)
2 Päckchen Trocknungsmittel
2 Sacs de déshydratant
2 Bolsas de desecante

Keep original packaging for recalibration
Verwahren Sie die Originalverpackung für den Versand zur Rekalisierung
Gardez l'emballage original pour le recalibrage
Garde el embalaje original para la recalibración

User Information

Anwenderinformation • Information Utilisateur • Información para el Usuario

Read this document carefully before installation.

Warranty is 2 years from date of invoice, subject to correct installation and use. ^(*) Upon registration, the warranty can be extended from 2 to 5 years (CMP only). Kipp & Zonen accepts no liability for any loss or damages arising from incorrect use of the product. Unauthorised modifications may void the warranty and CE/FCC validity. For the latest product support information please visit our website.



Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig vor der Installation

Die Garantie beträgt 2 Jahre ab dem Rechnungsdatum, abhängig von korrekter Installation und Gebrauch. ^(*) Durch Registrierung kann die Garantie von 2 auf 5 Jahre erweitert werden (nur CMP). Kipp & Zonen übernimmt keine Haftung für mögliche Verluste oder Beschädigungen, die durch den falschen Gebrauch des Produktes entstehen. Nicht autorisierte Änderungen können die Garantie und die CE/FCC-Konformität aufheben. Die neuesten Produktinformationen finden Sie auf unserer Internetseite.

Lisez ce document soigneusement avant installation

La garantie est de 2 ans à dater de la facture, pour une installation et une utilisation correctes. ^(*) Lors de l'inscription, la garantie peut être étendue de 2 à 5 ans (seulement CMP). Kipp & Zonen n'accepte aucune responsabilité quant à la perte ou dommage résultant d'une utilisation incorrecte du produit. Toutes modifications non autorisées peuvent annuler la garantie et la validité CE/FCC. Consultez notre website pour tout renseignement 'support produit'.

Lea este documento cuidadosamente antes de la instalación

La garantía es de 2 años contados desde de la fecha de adquisición y está condicionada a una instalación y utilización correctas. ^(*) Tras el registro, la garantía se puede extender de 2 a 5 años (sólo CMP). Kipp & Zonen no acepta ninguna responsabilidad por pérdida o daños resultantes de un uso incorrecto del producto. Las modificaciones no autorizadas pueden anular la garantía y la validez CE/FCC. Para obtener la última de la información de soporte del producto les rogamos visiten nuestro website.

© 2016 Kipp & Zonen B.V.

ALL RIGHTS RESERVED

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
TOUS DROITS RÉSERVÉS
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

0362200 - V1607

- 1** Keep dome clean using water or alcohol
Säubern Sie den Dom regelmässig mit Wasser oder Spiritus
Nettoyer le dôme avec de l'eau ou alcool
Mantenga la cúpula limpia utilizando agua o alcohol
- 2** Keep instrument levelled
Achten Sie darauf, dass der Sensor immer korrekt nivelliert ist
Maintenir l'instrument à niveau
Mantenga el instrumento nivelado
- 3a** Replace desiccant if clear
Ersetzen Sie das Trocknungsmittel, wenn es farblos geworden ist
Remplacer le déshydratant s'il est clair
Substituya el desecante si está transparente
- 3b** CMP10 desiccant will be replaced during factory recalibration
Bei der Rekalisierung des CMP10 wird auch das Trocknungsmittel erneuert
Le déshydratant du CMP10 sera remplacé lors du rééquilibrage en usine
El desecante del CMP10 deberá ser reemplazado durante su recalibración en fábrica
- 4** Recalibrate every 2 years
Lassen Sie den Sensor alle 2 Jahre rekalisieren
Recalibrez tous les 2 ans
Recalibrar cada 2 años

Mechanical

Mechanisch • Mecanique • Mecánica

Installation

Installation • Installation • Instalacion

Electrical

Elektrisch • Électrique • Eléctrica

- 1** Unobstructed horizon
Freier Horizont
Horizon non obstrué
Horizonte sin obstáculos

- 2** Solid surface
Feste Oberfläche
Surface solide
Superficie sólida

- 3** Point cable towards nearest pole
Kabelausrichtung zum nächsten Pol
Pointez le câble vers le pôle le plus proche
Orientar el cable hacia el polo más próximo

- 4** Level instrument
Nivellieren Sie den Sensor
Instrument de niveau
Nivelar el instrumento

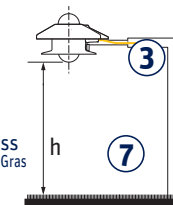
- 5** Mount with screws, washers and nuts
Montage mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
Montez avec les vis, anneaux et écrous
Montaje con los tornillos, arandelas y tuercas

- 6** Mount sun screen
Montage des Sonnenschirmes
Montez l'écran solaire
Montar de pantalla de sol

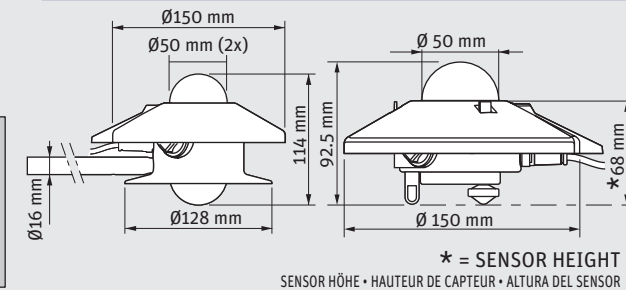
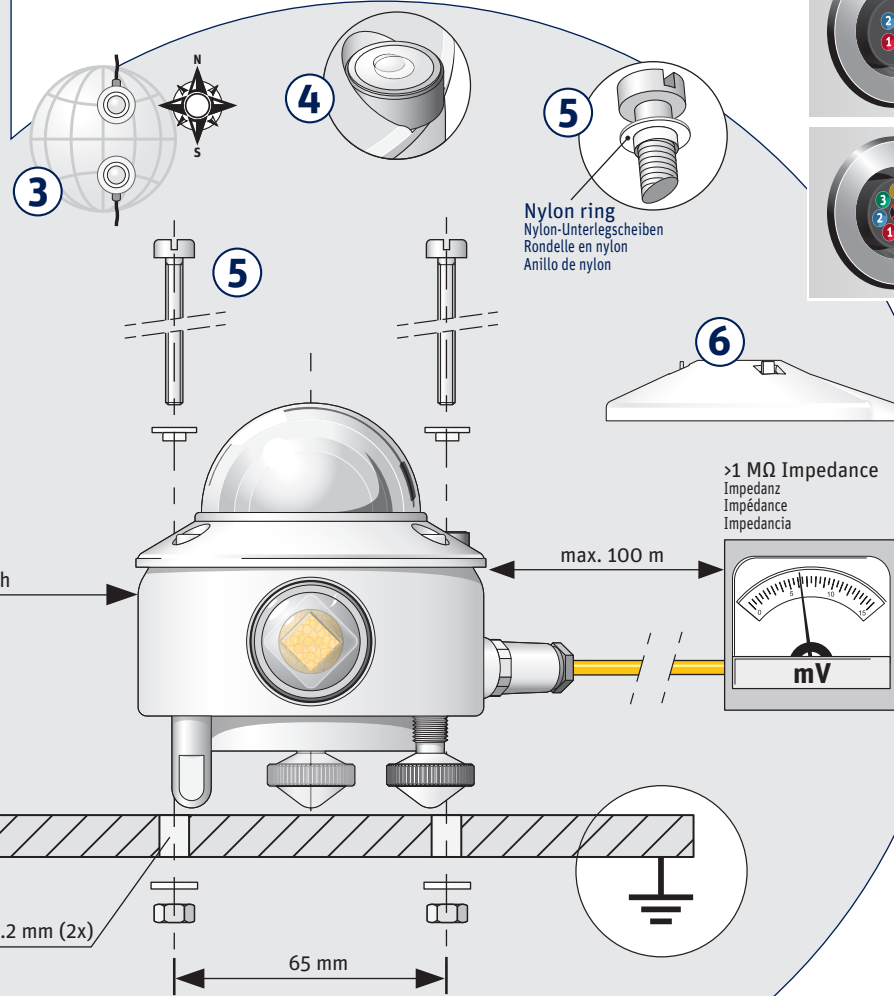
- 7** Albedo set-up
Albedoeinstellung
Installation d'albedo
Ajuste del albedo

h ≈ 1.5 m above cut grass
h ≈ 1,5 m über kurz geschnittenem Gras
h ≈ 1,5 m au dessus de l'herbe rase
h ≈ 1,5 m sobre hierba segada

Minimize interference from mounting device
Minimierung von Störungen durch die Montagevorrichtung
Réduisez au minimum l'interférence du dispositif de support
Minimice las interferencias del elemento de soporte



Pin Layout (Instrument)
Steckerbelegung
Schéma des connexions
Diagrama de conexiones



Calculate Irradiance
Berechnung der Strahlung • Calcul de l'irradiance • Cálculo de la irradiancia

$$E_{\text{Solar}} = \frac{U_{\text{emf}}}{S}$$

E_{Solar} [W/m²] = Irradiance
Strahlungsstärke • Rayonnement • Irradiación

U_{emf} [μV] = Output Voltage
Ausgangsspannung • Sortie tension • Voltaje de salida

S [$\frac{\mu V}{W/m^2}$] = Sensitivity
Empfindlichkeit • Sensibilité • Sensibilidad

Calculate temperature
Temperaturberechnung • Calcul de la température • Cálculo de la temperatura

Pt-100 (100 Ω @ 0°C)	Thermistor (10 kΩ @ 25°C)
$T = \frac{-\alpha + \sqrt{\alpha^2 - 4 \cdot \beta \cdot \left(\frac{-R}{100} + 1\right)}}{2 \cdot \beta}$	$T = \left(\alpha + \left[\beta \cdot (\ln(R)) + \gamma \cdot (\ln(R))^3\right]\right)^{-1} - 273.15$
$\alpha : 3.9080 \cdot 10^{-3} \quad \beta : -5.8019 \cdot 10^{-7}$	$\alpha : 1.0295 \cdot 10^{-3} \quad \beta : 2.391 \cdot 10^{-4} \quad \gamma : 1.568 \cdot 10^{-7}$
	T [°C] = Temperature Temperatur • Température • Temperatura
	R [Ω] = Resistance Widerstand • Résistance • Resistencia

Temperature unit conversion
Temperaturmasseinheit Umwandlung • Conversion d'unité de la température • Conversión de la unidad de la temperatura

$$T[K] = T[°C] + 273.15$$

Delivery Contents

Lieferumfang • Contenu de la Livraison • Contenido del Suministro

Maintenance

Wartung • Entretien • Mantenimiento

Measurement

Messung • Mesure • Medida

Typical Values

Typische Werte • Valeurs types • Valores típicos



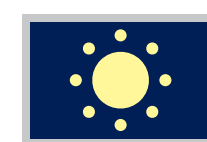
Fully cloudy
Bewölkt
Très nuageux
Totalmente Nublado

50 to 120 W/m²



Sunny, partly cloudy
Sonnig, teils bewölkt
Ensoleillé, un peu nuageux
Parcialmente nublado

120 to 500 W/m²



Clear and Sunny
Klarer Himmel und sonnig
Clair et ensoleillé
Cielo despejado

500 to 1000 W/m²